

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 概率论与随机过程 (A 卷) 2021 年 1 月 5 日

学号: _____ 姓名: _____ 班级: _____

一. 填空题 (28 分, 每空 4 分, 将计算结果直接写在横线上)

(1) 已知 $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = P(B|A) = \frac{1}{3}$, 则 $P(B|A \cup B)$ 等于 _____。

(2) 在区间 $[0,1]$ 中随机地取出两个数, 则此两数之和小于 $\frac{1}{2}$ 的概率 = _____。

(3) 设 X 和 Y 独立同分布, X 服从二项分布 $B(4, p)$, 则

$$P(X = 2 | X + Y = 3) = \underline{\hspace{2cm}}。$$

(4) 设 X 和 Y 独立同分布, 均服从参数为 p 的几何分布, 则 $P(X = Y) = \underline{\hspace{2cm}}。$

(5) 设 (X, Y) 的密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-2y}, & 0 < x < 1, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$, 则

$$E[X(X - Y)] = \underline{\hspace{2cm}}。$$

(6) 设 $X_1, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 均服从期望为 6 的几何分布, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - 6)^2 \text{ 依概率收敛到 } \underline{\hspace{2cm}}。$$

(7) 设 $\{B_t : t \geq 0\}$ 为标准 Brown 运动 ($B_0 = 0$), 则 $D(B_{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} B_1) = \underline{\hspace{2cm}}。$

二. (12 分) 设随机变量 X 和 Y 独立同分布, 满足 $P(X = k) = \frac{1}{4}$, $k = 1, 2, 3, 4$ 。

(1) 试求概率 $P(|X - E(X)| < 1)$;

(2) 试求概率 $P(\min(X, Y) \leq 2)$;

(3) 记 $Z = \begin{cases} 1, & \min(X, Y) \leq 2, \\ -1, & \min(X, Y) > 2. \end{cases}$ 设 $Z_1, Z_2, \dots$ 相互独立, 且均与 Z 同分布, 令

$$U_n = U_0 + \sum_{k=1}^n Z_k, \quad U_0 = 0, \quad \text{试求 } P(U_{2021} = 0) \text{ 和 } P(U_4 = 2)。$$

三. (15 分) 设 X, Y, Z 独立同分布, 且 X 满足 $P(X > x) = \begin{cases} e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 1, & x \leq 0 \end{cases}, \lambda > 0,$

(1) 求 $P(X > aY)$, 其中 a 为大于 0 的常数;

(2) 求 $P(X < Y | Y < Z)$;

(3) 设与 X, Y 独立的随机变量 η 满足 $P(\eta=1) = P(\eta=2) = \frac{1}{2}$, 试求 $P(X > \eta Y)$ 。

四. (20 分) 设 (X, Y) 服从区域 $D = \{(x, y) : 0 < y < x < 1\}$ 上的均匀分布,

(1) 试求 X 和 Y 是否相互独立, 为什么?

(2) 试求 $Z = \frac{Y}{X}$ 分布函数 $F_Z(z)$;

(3) 试求 $E[Y - E(Y | X)]^2$;

(4) 试求 $E(X | X + Y < 1)$ 。

五. (15 分) 设三维正态随机变量 $X = (X_1, X_2, X_3)^T \sim N(\mu, \Sigma)$, 其中 $\mu = (0, 0, 0)^T$,

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0.5 \\ 0 & 0.5 & 4 \end{pmatrix},$$

(1) 令 $Z = X_1 + 2X_2 - X_3$, 试求 Z 的特征函数 $\varphi_Z(\theta)$;

(2) 令 $\begin{cases} X_1 = R \cos \Theta \\ X_2 = R \sin \Theta \end{cases}$, 试问 R 与 Θ 是否相互独立, 为什么?

(3) 试求 $E(X_2 | X_3)$, 并问常数 a 为何值时, $aX_2 - E(X_2 | X_3)$ 与 $X_1 + X_3$ 相互独立。

六. (10 分) 设 $\{N_t : t \geq 0\}$ 是强度为 $\lambda > 0$ 的 Poisson 过程,

(1) 试求 $E(N_5 | N_2 = 2), E(N_2 | N_5 = 5)$;

(2) 设 $T \sim E(1)$ (参数为 1 的指数分布) 且与 $\{N_t : t \geq 0\}$ 独立, 求 N_T 的分布。